

算法交易TCA分析服务

TCA 分析服务通过大数据 Spark 平台将**算法母单**及拆单后的子单关联每日行情快照 及逐笔成交等相关 Level2 行情数据，计算每个母单执行期间的相关市场信息及子单委托时的盘口情况，输出以下的 TCA 分析结果表。

其中：

- 各种基准价格(市场 VWAP/到达价格/结束价格等)，可用于不同角度的绩效评估
- 主/被动单比例、价差成本、算法期间振幅及涨跌幅等可用于衡量算法执行质量
- 各股票特征维度可用于多维分析

Demo:<https://algoqt.github.io/>

● TCA 母单表字段

tdate	日期
quoteid	母单 ID
market	市场
vendor	厂商
algorithm	算法
channel	渠道
side	买卖方向，卖出/买入
bs_side	B：买，S：卖，SS：融券卖出，CB：买券还券，SB：融资买入，CS：卖券还款
accountid	账号
cust_name	账号名称
starttime	计划开始时间
endtime	计划结束时间
actual_starttime	实际开始时间。母单的计划开始时间与母单下单时系统时间的较大者
actual_endtime	实际结束时间。OneQuant 客户端上的实际停止时间（非使用 oneQuant 的该字段可能为空）。
algoStatus	如果是使用 oneQuant 客户端接入，状态 1:待启动(未结),2:运行中(未结),3:停止中(未结),5:已停止(终态),6:完成(终态),7:过期(终态),8:错误(终态) 否则，暂时为 Null
securitycode	证券代码
securitytype	证券类别
volatilitybin	波动率分类。窗口期 CV 系数(0, 0.025]为低波动， (0.025, 0.05]为中波动，大于 0.05 为高波动.CV 系数=窗口期价格标准差/价格均值
marketcapbin	市值分类。窗口期总市值均值(0,20]内为极小市值，在(20, 60]内为小市值，在(60, 200]为中市值，大于 200 亿为大市值
turnoverratebin	换手率分类。窗口期日换手率均值(0, 1%]为低换手率， (1%, 3.5%]为中换手率，大于 3.5%为高换手率

pricebin	价格分类。算法母单成交均价 (0, 8]为低价股， (8, 100]为中等价格股，大于 100 为高价股。
duratin_userinput	用户设置时长
duratinbin	执行时长分类
amountbin	成交金额分类 1: 小于 1 万, 2: 1 万~5 万, 3: 5 万~10 万, 4: 10 万~30 万, 5: 30 万~50 万, 6: 50 万~100 万, 7: 100 万~300 万, 8: 300 万~500 万, 9: 大于 500 万
taskqty	目标数量
filledqty	成交数量
avgprice	成交均价
trade_amount_100million	成交金额（亿）
vwap	VWAP
twap	TWAP
arriveprice	到达价格
vwap_pnl	VWAP 滑点_元
twap_pnl	TWAP 滑点_元
arriveprice_pnl	到达价格滑点_元
participaterate	实际参与率%
subordercnt	子单笔数
subordercancelcnt	子单的撤单笔数
cancelrate	撤单率
lastprice	结束价格，母单区间市场最后 1 笔成交价格
min_tradeprice	母单区间最低成交价格
max_tradeprice	母单区间最高成交价格
activeorderrate	主动单比例
passiveorderrate	被动单比例
spread_charge	价差费用_元
lpremium	溢价费用_元
rpm	相对绩效表现%
prange	区间振幅
momentum	区间趋势

● TCA 子单表

tdate	YYYY-MM-DD 日期
clordid	子单 ID
orderid	子单柜台 ID
quoteid	母单 ID
securitycode	证券代码
transacttime	委托时间
side	B: 买, S: 卖, SS: 融券卖出, CB: 买券还券, SB: 融资买入, CS: 卖券还款

orderqty	委托数量
price	委托价格
avgpx	成交均价
filledqty	成交数量
cancelqty	撤销数量
ordstatus	子单状态
updatetime	更新时间
client_batch_id	OneQuant 客户端上 DMA 客户子单订单号
tradingtime	委托时间匹配的前最近行情快照时间
sellprice02	卖二价格
sellprice01	卖一价格
buyprice01	买一价格
buyprice02	买二价格
sellvolume02	卖二盘口量
sellvolume01	卖一盘口量
buyvolume01	买一盘口量
buyvolume02	买二盘口量
isactive	是否主动单, A: 主动单、P 被动单, M: 中间价
spread_charge	成交价差费用
lpremium	流动性溢价费用
busi_date	YYYYMMDD 日期

● 算法绩效指标计算说明

绩效计算公式： 算法均价(price_avg) VS 基准价格(benchmark)

$$\text{绩效滑点}(bp) = side * \frac{price_{avg} - price_{benchmark}}{price_{benchmark}} * 10^4 (bp)$$

$$side = \begin{cases} -1 & \text{if buy} \\ 1 & \text{if sell} \end{cases}$$

绩效为正时，表示算法执行结果优于基准价格(故买入时 side=-1，卖出时 side=1)

便于汇总加权计算，计算

$$\text{绩效滑点(PNL)} = \text{绩效滑点}(bp) / 10000 * \text{成交金额}$$

基于绩效滑点(PNL)，可以在各维度下汇总求和后再计算对应的绩效滑点(bp)

字段名称	计算说明（使用L2 逐笔数据）	字段来源
实际参与率%	母单成交数量/算法执行区间市场成交数量	
TWAP	同期市场 TWAP 价格	如厂商算法系统有，则使用之，否则 AX 计算 （母单开始结束区间内逐笔成交简单平均）
VWAP	同期市场 VWAP 价格	如厂商算法系统有，则使用之，否则 AX 计算 （母单开始结束区间内逐笔成交交易量加权价格）
VWAP 滑点（bps）	算法成交均价 VS VWAP	
VWAP (PNL)	VWAP 滑点（bp） * 成交金额*10000 。 单位:元	
TWAP 滑点（bps）	算法成交均价 VS TWAP	
TWAP (PNL)	TWAP 滑点（bp） * 成交金额*10000 。 单位:元	
到达价格	1：母单开始结束区间内逐笔成交里的第一笔成交价格（AX） 或 2：母单开始时盘口中间价	如厂商算法系统有，则使用之，否则 AX 计算 （母单开始结束区间内逐笔成交里的第一笔成交价格）
到达价格滑点	算法成交均价 VS 到达价格	
到达价格滑点 (PNL)	单位:元	
被动单比例%	算法母单成交子单中挂单笔数/子单成交总笔数	
主动单比例%	算法母单成交子单中主动单笔数/子单成交总笔数，主动/被动单判断，根据委托价格及对应的盘口最优价判断，大于等于对手 1 价为主动单，小于等于本方 1 价为被动单。	
流动性价差费用（元）	流动性费用：根据每个成交子单委托时对应的盘口，计算每个子单的流动性费用，汇总所有成交子单即为母单相应的流动性费用。 流动性价差费用：不超过对手最优价的部分，即： 买单：如果买 1 价>0: $\max(\min(\text{卖 1 价}-\text{买 1 价}, \text{成交价格}-\text{买 1 价}), 0) * \text{成交数量}$ 否则 0 卖单：如果卖 1 价>0: $\max(\min(\text{卖 1 价}-\text{买 1 价}, \text{卖 1 价}-\text{成交均价}), 0) *$	

	成交数量 否则 0 流动性溢价费用：超过对手最优价的部分，即： 买单：$\max(\text{成交价格}-\text{卖 1 价},0) * \text{成交数量}$ 卖单：$\max(\text{买 1 价}-\text{成交价格},0) * \text{成交数量}$	
流动性溢价费用 (元)	流动性费用：根据每个成交子单委托时对应的盘口，计算每个子单的流动性费用，汇总所有成交子单即为母单相应的流动性费用。 流动性价差费用：不超过对手最优价的部分，即： 买单：如果买 1 价>0: $\max(\min(\text{卖 1 价}-\text{买 1 价},\text{成交价格}-\text{买 1 价}),0) * \text{成交数量}$ 否则 0 卖单：如果卖 1 价>0: $\max(\min(\text{卖 1 价}-\text{买 1 价},\text{卖 1 价}-\text{成交均价}),0) * \text{成交数量}$ 否则 0 流动性溢价费用：超过对手最优价的部分，即： 买单：$\max(\text{成交价格}-\text{卖 1 价},0) * \text{成交数量}$ 卖单：$\max(\text{买 1 价}-\text{成交价格},0) * \text{成交数量}$	
流动性费用 bp (主动单成本 bp)	流动性费用 bp = 【 流动性价差费用(元)+流动性溢价费用(元) 】 / 成交金额 * 10000. 只有主动单或中间价挂单才有流动性费用。	
RPM%	(relative performance measurement): 相对绩效表现 评估算法执行均价在算法执行期间市场成交价的相对位置。 1（当前使用此计算方法） $\text{RPM} = \frac{\text{期间市场逐笔成交 优于 算法执行均价的记录成交量之和}}{\text{期间市场总成交量}}$ （该值越小代表越优） 小于 50%,说明算法买入均价在市场位数以下/卖出均价在市场逐笔价格中位数之上 大于 50%,说明算法买入均价在市场位数以上/卖出均价在市场逐笔价格中位数之下 2 $\text{RPM} = \frac{\text{sum (算法每笔成交回报价格在期间市场逐笔成交的百分位 * 算法每笔成交量)}}{\text{算法总成交量}}$	
区间波幅	（区间最高的成交价格-区间最低的成交价格）/到达价格	
区间动量	（区间最后一笔成交价格-到达价格）/到达价格	

区间 LastPrice	母单开始结束区间内逐笔成交里的最后 1 笔成交价格	
区间最低价	母单开始结束区间内逐笔成交最低价	
区间最高价	母单开始结束区间内逐笔成交最高价	

● 维度说明

市值、换手率、波动率维度基于每月 1 号前最近 30 个交易日的窗口计算（仅针对股票），当月保持不变。

维度	分类	阈值说明
市值分类	极小市值	平均市值小于 20 亿
	小市值	平均市值介于 20 亿~60 亿
	中市值	平均市值介于 60 亿~200 亿
	大市值	平均市值大于 200 亿
换手率分类	低换手率	平均换手率小于 1%
	中等	平均换手率介于 1%~3.5%
	高换手率	平均换手率大于 3.5%
波动率分类	低波动	股价 CV 系数小于 0.025
	中等	股价 CV 系数介于 0.025~0.05
	高波动	股价 CV 系数大于 0.05
价格分类	低价股	算法成交均价低于 8 元
	中等	算法成交均价介于 8~100 元
	高价股	算法成交均价大于 100 元

股价 CV 系数：前复权股价标准差/前复权股价股价均值

母单金额分类	编码
1 万以下	1
1~5 万	2
5~10 万	3
10~30 万	4
30~50 万	5
50~100 万	6
100~300 万	7
300~500 万	8
500 万以上	9